Senac

ADO

Exercícios

ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO I

Bruno de Oliveira

São Paulo

TADS

01 |

Implemente um programa em Java que **calcule o total** a se pagar pela compra de ingressos de cinema sabendo que cada ingresso custa **R$ 28,50**. O usuário deve informar o tipo dos ingressos (**Meia ou Inteira**) e a quantidade de ingressos.

Obs: *Nessa versão do programa, o usuário está limitado a escolher um tipo apenas para ser usado em todos ingressos.*

Entrada	Saída
Meia 2	O total a pagar é R$ 28.50
Inteira 2	O total a pagar é R$ 57.00

02 |

Implemente um programa em Java que **retorne uma mensagem** com a ação que um pedestre deve realizar ao ver a cor de seu semáforo. As possíveis ações estão listadas abaixo. Se a cor for diferente das opções possíveis, a função deve retornar uma mensagem com a informação: **"Farol inoperante"**

Semáforo	Ação
Vermelho	Espere
Verde	Atravesse

Entrada	Saída
“Vermelho”	“Espere”
“Verde”	“Atravesse”
“Roxo”	“Farol Inoperante”

03 |

Implemente um programa em Java que **informe a situação** de um orçamento familiar baseado no total de ganhos e gastos. Se o total de ganhos for maior ou igual ao total de gastos, deve ser exibida a mensagem: ***"Você está dentro do orçamento!"***, senão ***"Você está fora do orçamento! Não gaste mais!"***

Entrada	Saída
1000 2000	“Você está fora do orçamento! Não gaste mais!”
2000 1000	“Você está dentro do orçamento!”
2000 2000	“Você está dentro do orçamento!”

04 |

Implemente um programa em Java que **escreva o dia da semana por extenso** a partir do número do dia, sabendo que a semana começa no Domingo como dia zero. Se o número do dia não estiver entre 0 e 6, deve ser enviada a mensagem: **"Dia da semana inválido"**.

Entrada	Saída
0	“Domingo”
6	“Sábado”
8	“Dia da semana inválido”

05 |

Implemente um programa em Java que **escreva o mês da semana por extenso** a partir do número do mês, sabendo que o mês de Janeiro é o mês número 01. Se o número do mês não estiver entre 1 e 12, deve ser enviada a mensagem: **“Mês inválido"**.

Entrada	Saída
0	“Mês inválido”
6	“Junho”
8	“Agosto”

06 |

Implemente um programa em Java que **calcule o total** a se pagar em uma compra na sorveteria, a partir do total de gramas comprado. O preço de **100g é R$ 3,50** mas se o total de gramas for a partir de 1kg, o preço das 100g **diminui** 50 centavos. Se o total de gramas for menor ou igual a zero, enviar a mensagem **“Peso Inválido”**.

Entrada	Saída
900	“O total a pagar é R$ 31.5”
1000	“O total a pagar é R$ 30.0”
50	“O total a pagar é R$ 1.75”
0	“Peso Inválido”

07 |

Implemente um programa em Java que a partir da temperatura, **avalie a situação** da pessoa conforme a tabela ao lado. Ao final, apresente a classificação.

Média	Situação
Maior igual a 41	Hipertermia
Maior igual a 39,6 e menor que 41	Febre Alta
Maior igual a 37,6 e menor que 39,6	Febre
Maior igual a 36 e menor que 37,6	Normal
Abaixo de 36	Hipotermia

Entrada	Saída
39.8	A situação para sua temperatura é Febre Alta
35.9	A situação para sua temperatura é Hipotermia

08 |

Implemente um programa em Java que a partir de três notas informadas pelo usuário, **calcule a média** e **avalie a situação do aluno**. Ao final, apresente a média e a situação.

Média	Situação
Maior igual a 8	Aprovado com Sucesso
Maior igual a 6 e menor que 8	Aprovado
Maior igual a 3 e menor que 6	Recuperação
Menor que 3	Reprovado
Igual a 0	Desistente

Entrada	Saída
6 3 9	A média do aluno é 6.0 Situação: Aprovado
9 9 9	A média do aluno é 9.0 Situação: Aprovado com Sucesso

09 |

Implemente um programa em Java que a partir da altura e do peso de uma pessoa, **calcule o IMC** e avalie a faixa correspondente a tabela ao lado. Ao final, apresente o IMC e a situação.

Média	Situação
Maior igual a 40	Obesidade Grau III
De 35 até 39,9	Obesidade Grau II
De 30 até 34,9	Obesidade Grau I
De 25 até 29,9	Sobrepeso
De 18,5 até 24,9	Peso Normal
Abaixo de 18,5	Abaixo do Peso

Entrada	Saída
1.8 80.5	Seu IMC é 24.85 Sua classificação é Peso Normal
1.8 92.0	Seu IMC é 28.40 Sua classificação é Sobrepeso

10 |

Implemente um programa em Java que **escreva uma mensagem de confirmação de envio** a partir do dia, dia da semana (em número), mês (em número) e ano, informados pelo usuário.

Entrada	Saída
22 0 10 1989	“Enviado Domingo, 22 de Outubro de 1989”

Bons estudos!

Bruno de Oliveira